

Ваховський Олександр Віталійович незалежний дослідник, старший інженер з програмного забезпечення, SolidProfessor, Mountain View, CA, USA, <https://orcid.org/0009-0000-8183-0142>

МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНОЇ СУМІСНОСТІ ТОВАРІВ У СИСТЕМАХ КРОС-ПРОДАЖІВ НА ОСНОВІ ГІБРИДНОГО ПОШУКУ ТА LLM

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення достовірності рекомендаційних систем крос-продажів для технічно складних товарів, де помилки сумісності призводять до зростання операційних витрат і зниження довіри користувачів. Метою статті було обґрунтування методу автоматизованої верифікації технічної сумісності товарів на основі гібридного пошуку та великих мовних моделей із формальною логічною перевіркою технічних обмежень.

Методологія дослідження ґрунтувалася на системному та порівняльному аналізі рекомендаційних підходів, математичній формалізації задачі сумісності, побудові функції верифікації технічних параметрів, моделюванні архітектури гібридного пошуку з використанням retrieval-augmented generation та логічної верифікації, а також на концептуальному проектуванні механізмів зменшення галюцинацій великих мовних моделей.

У процесі дослідження сформульовано математичну модель сумісності товарів як задачу задоволення обмежень із семантичними сигналами; запропоновано авторську функцію верифікації, що інтегрує семантичний скоринг і формальну логічну перевірку; розроблено багаторівневу архітектуру методу, яка поєднує гібридний пошук, екстракцію технічних параметрів за допомогою LLM і логічний шар верифікації; запропоновано систему контролю достовірності, що включає evidence-grounded генерацію, крос-джерельну валідацію та імовірнісну оцінку надійності атрибутів; визначено механізми відокремлення семантичної релевантності від технічної валідності у рекомендаційних системах.

Практична значимість отриманих результатів полягає у можливості підвищення точності технічної верифікації рекомендацій, автоматизації підбору сумісних товарів, зменшення частоти повернень продукції та підвищення ефективності крос-продажів у системах електронної комерції.

Ключові слова: рекомендаційна система, довіра користувачів, вбудовані векторні простори, великі мовні моделі, логічна перевірка.

Vakhovskyi Oleksandr Vitaliiovych Independent Researcher, Senior Software Engineer, SolidProfessor, Mountain View, CA, USA, <https://orcid.org/0009-0000-8183-0142>

METHOD OF AUTOMATED VERIFICATION OF TECHNICAL COMPATIBILITY OF GOODS IN CROSS-SELLING SYSTEMS BASED ON HYBRID SEARCH AND LLM

Abstract. The relevance of the study is due to the need to increase the reliability of cross-selling recommendation systems for technically complex products, where compatibility errors lead to increased operating costs and reduced user trust.

The aim of the article was to substantiate the method of automated verification of technical compatibility of products based on hybrid search and large language models with formal logical verification of technical constraints.

The research methodology was based on a systematic and comparative analysis of recommendation approaches, mathematical formalization of the compatibility problem, construction of a verification function for technical parameters, modeling of the hybrid search architecture using retrieval-augmented generation and logical verification, as well as on the conceptual design of mechanisms for reducing hallucinations of large language models.

In the course of the study, a mathematical model of product compatibility was formulated as a problem of satisfying constraints with semantic signals; an author's verification function was proposed that integrates semantic scoring and formal logical verification; a multi-level architecture of the method has been developed, which combines hybrid search, extraction of technical parameters using LLM and a logical verification layer; a credibility control system has been proposed, which includes evidence-grounded generation, cross-source validation and probabilistic assessment of attribute reliability; mechanisms for separating semantic relevance from technical validity in recommender systems have been identified.

The practical significance of the results obtained lies in the possibility of increasing the accuracy of technical verification of recommendations, automating the selection of compatible products, reducing the frequency of product returns and increasing the efficiency of cross-sales in e-commerce systems.

Keywords: recommender system, user trust, embedded vector spaces, large language models, logical verification.

Постановка проблеми. Інтенсифікація цифрової трансформації комерційних систем зумовила активне впровадження алгоритмів крос-продажів як інструменту підвищення середнього чеку, утримання клієнтів та оптимізації маркетингових стратегій. Водночас зростання складності технічних характеристик товарів, збільшення кількості варіантів конфігурацій та динамічність асортименту створюють суттєві виклики для коректної ідентифікації технічної сумісності продуктів, що пропонуються в межах рекомендаційних систем. Існуючі підходи до формування крос-продажних рекомендацій переважно ґрунтуються на колаборативній фільтрації, контент-орієнтованих методах або статистичних кореляціях попередніх покупок, що не забезпечує достатнього рівня технічної валідності запропонованих комбінацій товарів.

У практичній площині це призводить до рекомендації технічно несумісних продуктів, що знижує довіру споживачів до рекомендаційних систем, збільшує кількість повернень товарів, формує додаткові логістичні та операційні витрати, а також негативно впливає на показники конверсії. Наявні рішення з перевірки сумісності зазвичай базуються на ручному експертному введенні правил або статичних онтологічних моделях, які є складними в підтримці, не масштабуються до великих асортиментів та не адаптуються до швидкої еволюції технічних стандартів і специфікацій. У цьому контексті актуальною є наукова проблема розроблення методу автоматизованої верифікації технічної сумісності товарів у системах крос-продажів, що поєднує гібридні пошукові підходи та можливості великих мовних моделей для семантичного аналізу технічних характеристик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження у сфері рекомендаційних систем дедалі активніше інтегрують великі мовні моделі, що відображено у роботі D. Nawara та R. Kashef [1], які систематизували підходи до LLM-орієнтованих рекомендацій, розмежувавши дискримінативні, генеративні та мультимодальні парадигми. Автори встановили, що генеративні моделі здатні формувати контекстно обґрунтовані рекомендації, однак їх результати характеризуються підвищеною нестабільністю та схильністю до галюцинацій, що обмежує їх застосування у критично важливих технічних доменах. Крім того, було виявлено відсутність формалізованих механізмів верифікації технічної валідності рекомендацій.

Розвиток retrieval-augmented generation у рекомендаційних системах розкрито S. Wang et al. [2], які продемонстрували, що інтеграція графів знань у генеративні моделі суттєво підвищує точність рекомендацій шляхом структурованого контекстного пошуку. Дослідники показали, що поєднання knowledge graph retrieval із LLM дозволяє зменшити семантичний розрив між текстовими описами та структурованими атрибутами товарів. Водночас автори не запропонували формальних логічних механізмів перевірки технічної

сумісності отриманих рекомендацій. Проблематика побудови багатокритеріальних рекомендаційних моделей на основі глибокого навчання розкрита у дослідженні L. Salau et al. [3], присвяченому розробці deep learning-орієнтованої multi-criteria recommender system. Автори довели, що ансамблеві нейронні архітектури здатні одночасно враховувати різномірні ознаки користувачів і об'єктів, підвищуючи точність персоналізованих рекомендацій у складних багатовимірних просторах ознак. Встановлено, що якість результатів безпосередньо залежить від коректної структуризації та нормалізації атрибутів, а також від узгодженості фічевого простору. Разом із тим у роботі не розглянуто формальні механізми логічної перевірки технічної сумісності між об'єктами, що є критично важливим для прикладних систем крос-продажів. Комплексний огляд retrieval-augmented generation у медичних застосуваннях здійснили M. Abo El-Enen et al. [4], які показали, що RAG-архітектури забезпечують значне підвищення достовірності генеративних моделей за рахунок залучення зовнішніх джерел знань. Дослідники встановили, що RAG-моделі демонструють нижчий рівень галюцинацій порівняно з чисто генеративними LLM, однак проблема формальної верифікації висновків залишається невирішеною. Автори також наголосили на відсутності стандартних метрик оцінювання достовірності результатів генерації.

Питання автоматизованої обробки атрибутів товарів та їх семантичної структуризації в електронній комерції розкрито у роботі M. S. Çiftlikçi et al. [5], які представили спеціалізовану велику мовну модель для витягу атрибутів у задачах категоризації товарів. Автори довели, що доменно-адаптовані LLM забезпечують суттєве підвищення точності ієрархічної класифікації та атрибутного зіставлення продуктів порівняно з універсальними моделями. Водночас у дослідженні не розглянуто питання формальної логічної перевірки сумісності технічних характеристик між різними категоріями товарів, що залишає відкритою проблему автоматизованої верифікації залежностей. Питання масштабованої обробки даних і узгодження сутностей розкрито A. M. Althaf et al. [6], які запропонували мультиагентну RAG-архітектуру для розв'язання задач entity resolution. Автори встановили, що спеціалізовані агенти підвищують точність зіставлення сутностей у порівнянні з одноагентними LLM-підходами та зменшують кількість семантичних помилок. Водночас у роботі не розглянуто формальні логічні механізми верифікації технічних залежностей між сутностями.

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування методу автоматизованої верифікації технічної сумісності товарів у системах крос-продажів на основі інтеграції гібридних пошукових алгоритмів та великих мовних моделей. Для досягнення поставленої мети у статті передбачається вирішення таких завдань: здійснити аналіз проблем семантичного розриву та cold start у

рекомендаційних системах для технічно складних товарів; виконати математичну формалізацію задачі сумісності товарів та побудувати функцію верифікації технічної сумісності з урахуванням семантичних і логічних обмежень; розробити архітектуру методу, що поєднує гібридний пошук, retrieval-augmented generation для екстракції технічних параметрів та логічну верифікацію сумісності.

Виклад основного матеріалу. Рекомендаційні системи широко застосовуються в електронній комерції для оптимізації крос-продажів і підвищення показників конверсії [3]. Проте більшість сучасних підходів до рекомендацій ґрунтуються на аналізі поведінкових даних користувачів, колаборативній фільтрації або контент-орієнтованих моделях, які не враховують формалізовані технічні обмеження сумісності товарів. Це зумовлює існування семантичного розриву між статистичною релевантністю рекомендацій і фактичною технічною сумісністю продуктів, що особливо критично для технічно складних товарів, таких як електронні компоненти, комп'ютерні комплектуючі, промислові модулі та інтелектуальні пристрої Інтернету речей (табл. 1).

Таблиця 1

Ключові проблеми рекомендаційних систем для технічно складних товарів

Аспект проблеми	Опис проблеми в сучасних рекомендаційних системах	Наслідки для крос-продажів технічних товарів	Наукова прогалина
Семантичний розрив	Векторні представлення товарів відображають текстові та поведінкові ознаки, але не формалізують технічні параметри (інтерфейси, напругу, стандарти).	Рекомендація технічно несумісних товарів, зниження довіри користувачів.	Відсутність формалізованих моделей технічної сумісності в рекомендаційних алгоритмах.
Гетерогенність технічних даних	Технічні характеристики представлені у структурованих, напівструктурованих і неструктурованих форматах.	Неможливість автоматизованого зіставлення параметрів і інтеграції даних.	Недостатня інтеграція семантичного аналізу та нормалізації технічних атрибутів.
Cold start для товарів	Нові товари не мають історії взаємодій і поведінкових даних.	Деградація точності рекомендацій для нових продуктів і конфігурацій.	Відсутність методів технічної верифікації сумісності без поведінкових даних.

Аспект проблеми	Опис проблеми в сучасних рекомендаційних системах	Наслідки для крос-продажів технічних товарів	Наукова прогалина
Відсутність формальної верифікації	Рекомендації формуються без логічної перевірки технічних обмежень.	Висока частка некоректних рекомендацій.	Недостатньо розроблені логічні та constraint-based механізми перевірки сумісності.
Обмежена інтеграція знань	Відсутність уніфікованих онтологій і графів знань для технічних доменів.	Низька інтерпретованість і семантична неоднозначність рекомендацій.	Потреба в гібридних LLM-архітектурах.
Динамічність технологічних стандартів	Часті оновлення технічних стандартів і конфігурацій.	Швидка втрата актуальності моделей рекомендацій.	Відсутність адаптивних механізмів автоматичного оновлення знань.

Джерело: складено автором на основі [2; 4; 5]

Семантичний розрив у рекомендаційних системах проявляється як невідповідність між формальними технічними параметрами товарів і їхніми семантичними представленнями в рекомендаційних моделях. Традиційні підходи до представлення товарів у вигляді вбудованих векторних просторів або ознак контенту здебільшого відображають текстові описи, категорії та поведінкові патерни користувачів, але не формалізують інженерні обмеження, такі як стандарти інтерфейсів, електричні характеристики, фізичні розміри або протоколи сумісності. У результаті семантична подібність між товарами не гарантує їхньої фізичної або функціональної сумісності, що підтверджується результатами досліджень у галузі рекомендаційних систем і інформаційного пошуку [7].

Додатковим аспектом семантичного розриву є гетерогенність джерел технічної інформації. Технічні специфікації товарів представлені у структурованих базах даних, напівструктурованих каталогах виробників та неструктурованих текстових описах, що ускладнює їх інтеграцію в рекомендаційні моделі.

Навіть за наявності структурованих параметрів відсутність уніфікованих онтологій та стандартів опису призводить до неоднозначності інтерпретації технічних характеристик.

Це обмежує можливості автоматизованого зіставлення параметрів і створює потребу в семантичному узгодженні технічних даних.

Сучасні великі мовні моделі (LLM) демонструють значний потенціал для екстракції та інтерпретації технічної інформації з неструктурованих джерел. Дослідження показують, що LLM можуть використовуватися для семантичного пошуку, генерації описів товарів та рекомендаційних пояснень [8]. Проте застосування LLM у задачах технічної сумісності обмежується проблемами галюцинацій, відсутністю формальної верифікації висновків і складністю інтеграції з структурованими технічними даними. Це створює ризик формування технічно некоректних рекомендацій, що є критичним для прикладних комерційних систем. Окремі роботи пропонують використання knowledge graphs для представлення технічних знань, але їх інтеграція з LLM і рекомендаційними алгоритмами не отримала достатнього теоретичного обґрунтування [9]. Подолання зазначених проблем потребує розроблення гібридних підходів, що поєднують алгоритмічний пошук та формальні логічні механізми верифікації технічних характеристик.

У цьому контексті доцільним є формалізоване подання задачі технічної сумісності у вигляді математичної моделі, яка інтегрує структуровані технічні параметри та семантичні представлення, отримані з неструктурованих джерел за допомогою LLM. Нехай множина товарів позначається як:

$$I = \{i_1, \dots, i_N\}. \quad (1)$$

Для кожного товару $i \in I$ визначається множина технічних атрибутів $A = \{a_1, \dots, a_m\}$, а значення атрибутів описуються відображенням:

$$x_i: A \rightarrow V \cup \{\perp\}, \quad (2)$$

де V – простір допустимих значень, $\perp$ – відсутність або невизначеність значення. Оскільки технічні характеристики часто подані у неуніфікованих форматах, вводиться оператор нормалізації $\eta(\cdot)$, що приводить значення до канонічних одиниць та довідникових кодів:

$$x_i(a) = \eta(x_i(a)). \quad (3)$$

Паралельно для кожного товару формується семантичне представлення з текстових описів, інструкцій та специфікацій у вигляді вектора $e_i \in \mathbb{R}^d$, отриманого моделлю вбудовування тексту, а також структурований набір витягнутих тверджень T_i (наприклад, «підтримує протокол rrr», «сумісний з роз'ємом rrr»), що згенеровані LLM у режимі retrieval-augmented generation на основі наданих джерел.

Задача технічної сумісності для крос-продажів формулюється як задача класифікації або ранжування пар товарів. Для базового товару i необхідно

ISSN 2786-6025 Online

знайти підмножину кандидатів $C(i) \subseteq I \setminus \{i\}$ таких, що для кожного $j \in C(i)$ виконується сумісність у визначеному прикладному сенсі (комплементарність і технічна відповідність). Введемо бінарну цільову змінну сумісності $y_{ij} \in \{0, 1\}$, де $y_{ij} = 1$ означає, що товар j є технічно сумісним з товаром i у конкретному сценарії застосування (наприклад, «аксесуар до базового пристрою», «компонент до конфігурації»). Тоді метою є побудова функції верифікації $V(i, j)$, яка повертає рішення про сумісність та, за потреби, формує оцінку достовірності.

З огляду на наявність жорстких інженерних обмежень, сумісність доцільно розглядати як задачу задоволення обмежень із доповненням семантичних сигналів. Нехай $R = \{r_1, \dots, r_k\}$ – множина правил чи обмежень, які описують технічні залежності між атрибутами двох товарів (наприклад, відповідність типу роз'єму, допустимий діапазон напруги, збіг протоколу зв'язку). Кожне правило r_k задається у вигляді предиката $\varphi_k(i, j) \in \{0, 1, \perp\}$, де $\perp$ означає неможливість оцінювання через відсутність даних.

Для прикладу, правило узгодження інтерфейсу може бути задане як $\varphi_{\text{iface}}(i, j) = I[x_i(a_{\text{port}}) = x_j(a_{\text{connector}})]$, а правило діапазонної відповідності – як $\varphi_{\text{range}}(i, j) = I[x_j(a_{\text{in}}) \in [x_i(a_{\text{min}}), x_i(a_{\text{max}})]]$. Сукупність правил визначає логічну базу сумісності, однак на практиці частина атрибутів є неповною, а частина обмежень може бути релевантною лише за певних умов застосування, тому вводиться поняття контексту $c \in C$ (наприклад, тип сценарію: «зарядний пристрій», «пам'ять», «кабель»). У такому разі предикати уточнюються як $\varphi_k(i, j, c)$, а набір активних правил задається відображенням $R(c) \subseteq R$.

Для інтеграції семантичної подібності та логічних обмежень функцію верифікації доцільно подати як композицію двох компонентів: семантичного скорингу кандидатів і логічної перевірки. Семантична компонента визначається як $S(i, j) = \cos(e_i, e_j)$ або як більш загальна функція ранжування $S(i, j) = f_\theta(e_i, e_j, x_i, x_j)$, що може враховувати як текстові, так і частково структуровані ознаки. Логічна компонента визначається як агрегатор виконання правил $L(i, j, c)$, наприклад у формі зваженої кон'юнкції з обробкою невизначеності:

$$L(i, j, c) = \prod_{r_k \in R(c)} \ell_k(i, j, c). \quad (4)$$

Така форма гарантує, що порушення хоча б одного критичного правила робить сумісність неможливою в межах заданого контексту, а відсутність даних не еквівалентна підтвердженню сумісності.

Тоді функцію верифікації можна визначити як:

$$V(i, j, c) = I[S(i, j) \geq \tau_s] \cdot I[L(i, j, c) \geq \tau_L], \quad (5)$$

де τ_S і τ_L – пороги семантичного відбору та логічної валідності. Для задачі ранжування сумісних товарів замість бінарного рішення зручно використовувати інтегральний скор:

$$\text{score}(i, j, c) = \alpha \cdot S(i, j) + (1 - \alpha) \cdot g(L(i, j, c)), \quad (6)$$

де $\alpha \in [0, 1]$, а $g(\cdot)$ – монотонне перетворення, що, зокрема, може посилювати відмінність між повною відповідністю і частковою невизначеністю. У цій постановці семантична складова відповідає за релевантність і контекстну комплементарність, тоді як логічна складова – за інженерну допустимість комбінації.

Важливою вимогою є врахування похибок витягування атрибутів із неструктурованих джерел, що безпосередньо пов'язано з ризиком галюцинацій LLM. Для цього вводиться модель доказовості тверджень, де кожне витягнуте твердження $t \in T_{it}$ супроводжується посиланням на фрагмент джерела $z(t)$ (пасаж із технічного опису або документації) та оцінкою надійності $q(t) \in [0, 1]$, яка може визначатися як функція узгодженості між твердженням і джерелом. Тоді значення нормалізованого атрибуту може задаватися як випадкова величина або як множина кандидатних значень з вагами, а логічні предикати φ_k узагальнюються до імовірнісної форми $p_t(\varphi_k = 1)$. У спрощеному детермінованому варіанті це реалізується через правило «відсутність доказу не є доказом», тобто використання $\perp$ у випадках, коли атрибут витягнуто без достатньої опори на джерело [3].

Запропонована формалізація переводить задачу сумісності з рівня неявної семантичної подібності до рівня поєднання семантичного пошуку та верифікації обмежень, де технічна валідність є окремим обчислюваним компонентом [10]. Це створює основу для подальшого проектування архітектури методу, в якій гібридний пошук використовується для генерації кандидатів, retrieval-augmented generation – для екстракції і нормалізації технічних параметрів, а логічний шар верифікації – для відсікання технічно некоректних крос-продажних пропозицій і контролю помилок мовної моделі. Така архітектура забезпечує інтеграцію семантичного аналізу з формальними інженерними обмеженнями та створює основу для масштабованого застосування у рекомендаційних системах електронної комерції.

Перший рівень архітектури реалізує гібридний пошук кандидатних товарів, який поєднує лексичні та семантичні методи зіставлення [11]. Лексична компонента базується на індексації технічних атрибутів і метаданих товарів за допомогою класичних інформаційно-пошукових моделей, тоді як семантична компонента використовує векторні представлення текстових описів, отримані шляхом попереднього навчання мовних моделей. Гібридна

стратегія дозволяє одночасно враховувати точні збіги технічних параметрів і контекстну подібність товарів, що є критичним для задачі крос-продажів, де сумісність часто визначається поєднанням формальних стандартів і функціональної комплементарності [7]. Результатом цього етапу є підмножина кандидатних товарів, що мають потенційну семантичну релевантність до базового продукту.

Другий рівень архітектури передбачає використання retrieval-augmented generation для екстракції та нормалізації технічних характеристик із неструктурованих джерел. Для кожного кандидата формується контекстний корпус документів, який включає технічні специфікації, інструкції виробника, каталоги та інші релевантні тексти. На основі цього корпусу мовна модель генерує структуровані твердження про технічні атрибути, які потім нормалізуються оператором $\eta(\cdot)$ до канонічних одиниць і довідникових форматів. Такий підхід дозволяє автоматично поповнювати базу технічних знань без ручного введення правил і забезпечує масштабованість для великих і динамічних асортиментів товарів.

Третій рівень архітектури реалізує формальну логічну верифікацію технічної сумісності на основі заданих правил і обмежень. Логічний шар інтерпретує технічні атрибути як предикати та перевіряє виконання набору обмежень, що визначають допустимість комбінації товарів у конкретному сценарії використання [12]. Такий підхід відповідає концепції constraint-based рекомендаційних систем, де сумісність розглядається як задача задоволення обмежень. Логічна верифікація дозволяє відсіювати технічно некоректні рекомендації, навіть якщо вони мають високу семантичну релевантність, що принципово відрізняє запропонований метод від класичних рекомендаційних алгоритмів, орієнтованих на поведінкові патерни.

Четвертий рівень архітектури спрямований на зменшення ризику галюцинацій великих мовних моделей і забезпечення доказовості екстрагованих технічних тверджень.

Для кожного твердження, згенерованого LLM, зберігається посилання на джерельний фрагмент документації, що дозволяє здійснювати трасування доказів (evidence grounding) [5].

Додатково вводиться механізм оцінювання надійності тверджень на основі узгодженості між згенерованим твердженням і джерельним текстом, а також крос-перевірка з альтернативними джерелами даних або графами знань. У випадках недостатньої доказовості атрибут позначається як невизначений, що знижує його вплив у логічній верифікації та запобігає автоматичному підтвердженню сумісності.

Інтеграція зазначених компонентів формує єдиний конвеєр обробки, у якому гібридний пошук забезпечує генерацію кандидатів, retrieval-augmented

generation – структурування технічних параметрів, логічна верифікація – формальну перевірку сумісності, а антигалюцинаційні механізми – контроль достовірності висновків мовної моделі. Такий конвеєр дозволяє відокремити семантичну релевантність від технічної валідності та забезпечує формалізовану процедуру ухвалення рішень щодо сумісності товарів у рекомендаційних системах крос-продажів.

Запропонована архітектура є модульною та масштабованою, що дозволяє адаптувати її до різних доменів технічно складних товарів і інтегрувати у промислові рекомендаційні платформи. Вона також створює основу для подальшої експериментальної оцінки ефективності з точки зору точності технічної верифікації, зменшення частоти повернень товарів та підвищення ефективності крос-продажних рекомендацій [8].

Використання великих мовних моделей у задачах екстракції технічних характеристик і формування рекомендацій супроводжується ризиком генерації галюцинацій, тобто синтетичних тверджень, що не мають підтвердження у вихідних даних або суперечать формальним технічним обмеженням. У контексті рекомендаційних систем для технічно складних товарів такі помилки можуть призводити до некоректної верифікації сумісності та формування технічно недопустимих рекомендацій. Тому запропонований метод передбачає багаторівневу систему контролю достовірності та формальної перевірки висновків мовної моделі.

Першим механізмом зменшення галюцинацій є evidence-grounded генерація, яка реалізується в межах retrieval-augmented generation. Для кожного згенерованого твердження $t \in T_{it}$ зберігається посилання на фрагмент джерельного документа $z(t)$, що використовується як доказ [11]. Формально, твердження розглядається як пара $t=(v,z)$, де v – витягнуте значення атрибуту, z – текстовий фрагмент джерела. Додатково вводиться функція узгодженості $q(t)=\text{sim}(v,z)$, яка оцінює відповідність твердження джерельному контексту за допомогою моделей природномовного порівняння або енкодерів перехресної уваги. Твердження з $q(t) < \tau_q$ позначаються як недостовірні та не використовуються в подальшій логічній верифікації [3].

Другим механізмом є крос-джерельна перевірка (cross-source validation), яка передбачає порівняння екстрагованих атрибутів із незалежними джерелами даних, такими як структуровані каталоги, специфікації виробників або графи знань. Нехай S_i – множина джерел для товару i . Для кожного атрибуту $a \in A$ формується множина кандидатних значень $\{v_a(s): s \in S_i\}$, а агреговане значення визначається через функцію консенсусу $v_a = \text{mode}(\{v_a(s)\})$ або через імовірнісне агрегування. Значення з низьким рівнем узгодженості між джерелами маркуються як невизначені ($\perp$) та отримують штраф у логічній функції верифікації [5].

Третім механізмом є формальна логічна перевірка тверджень мовної моделі за допомогою правил і обмежень. Нехай множина правил R визначає допустимі співвідношення між атрибутами. Для кожного твердження t перевіряється його узгодженість із відповідними предикатами φ_k . Якщо твердження суперечить хоча б одному критичному правилу, воно відхиляється незалежно від рівня семантичної релевантності. Таким чином, логічний шар виконує функцію детермінованого фільтра, що відсіює галюциновані або некоректні параметри.

Практичний ефект впровадження запропонованого методу автоматизованої верифікації технічної сумісності товарів оцінюється за трьома ключовими напрямками: зниження частоти повернень товарів (RMA), автоматизація процесів підбору сумісних продуктів та збільшення середнього чека за рахунок релевантних крос-продажних рекомендацій. Таке багатовимірне оцінювання дозволяє встановити не лише технічну ефективність запропонованого підходу, але й його економічну доцільність для електронних комерційних платформ.

Зниження частоти повернень товарів (Return Merchandise Authorization, RMA) є одним із ключових показників якості рекомендацій технічно сумісних продуктів. Нехай RMA_{base} і RMA_{prop} позначають частоту повернень у базовій системі та після впровадження запропонованого методу відповідно. Тоді відносне зниження RMA визначається як

$$\Delta RMA = RMA_{base} - RMA_{prop} \quad RMA_{base} \setminus RMA_{base}. \quad (7)$$

Запропонований метод зменшує кількість технічно некоректних рекомендацій шляхом формальної логічної верифікації сумісності, що безпосередньо впливає на зменшення повернень, спричинених несумісністю компонентів, аксесуарів або конфігурацій. У прикладних сценаріях електроніки та промислових компонентів основна частка RMA пов'язана саме з помилками сумісності, тому інтеграція формального шару верифікації дозволяє очікувати статистично значуще зниження цього показника.

Другим напрямом практичного ефекту є автоматизація процесу підбору сумісних продуктів, який традиційно потребує ручного введення правил або експертної участі. Запропонований метод переводить процес визначення сумісності у формалізований алгоритмічний конвеєр, що включає гібридний пошук, retrieval-augmented екстракцію технічних параметрів та логічну верифікацію.

Рівень автоматизації можна формалізувати через частку рекомендацій, сформованих без участі експертів:

$$AutoRate = |Cauto| / |Ctotal|, \quad (8)$$

де C_{auto} – множина автоматично верифікованих рекомендацій, C_{total} – загальна кількість рекомендацій. Збільшення показника $AutoRate$ знижує операційні витрати, пов'язані з ручною підтримкою правил сумісності, та підвищує масштабованість рекомендаційної системи у великих каталожних асортиментах.

Третім напрямом є оцінювання впливу методу на середній чек (Average Order Value, AOV) через підвищення релевантності додаткових продажів. Нехай AOV_{base} і AOV_{prop} позначають середній чек до та після впровадження методу. Відносний приріст визначається як $\Delta AOV = AOV_{prop} - AOV_{base}$.

Завдяки формальній верифікації технічної сумісності запропонований метод формує рекомендації додаткових товарів, що є не лише семантично релевантними, але й технічно допустимими, що підвищує ймовірність прийняття рекомендацій користувачами та зменшує негативний досвід, пов'язаний з несумісними покупками. Це, у свою чергу, сприяє зростанню коефіцієнта прийняття рекомендацій (Recommendation Acceptance Rate) та середнього чека.

Для комплексної оцінки ефективності методу пропонується використовувати експериментальний дизайн А/В тестування, у якому контрольна група використовує базову рекомендаційну систему, а експериментальна група – систему з інтегрованим модулем автоматизованої верифікації сумісності. Ключовими метриками оцінювання є $Precision@k$ і $Recall@k$ для технічно сумісних рекомендацій, RMA rate, AOV, conversion rate крос-продажів та операційні показники автоматизації. Статистична значущість змін може перевірятися за допомогою t-тестів або непараметричних критеріїв, що дозволяє встановити причинно-наслідковий зв'язок між впровадженням методу та бізнес-результатами.

Таким чином, запропонований метод забезпечує інтеграцію технічної валідності у рекомендаційний процес, що призводить до зменшення частоти повернень товарів, підвищення рівня автоматизації процесів підбору сумісних продуктів і зростання середнього чека за рахунок релевантних додаткових продажів.

Отримані результати демонструють потенціал запропонованого підходу як інструменту підвищення операційної ефективності та економічної результативності систем електронної комерції.

Висновки. У статті обґрунтовано актуальність проблеми автоматизованої верифікації технічної сумісності товарів у системах крос-продажів та показано обмеженість існуючих рекомендаційних підходів, що базуються переважно на поведінкових даних і семантичній подібності. Встановлено, що семантичний розрив між статистичною релевантністю рекомендацій і фактичною технічною сумісністю продуктів, а також проблема cold start для

ISSN 2786-6025 Online

нових товарів, формують суттєві науково-практичні прогалини у сучасних рекомендаційних системах електронної комерції.

Запропоновано математичну формалізацію задачі сумісності товарів на основі множин технічних атрибутів, нормалізованих параметрів і логічних обмежень, що дозволяє інтерпретувати технічну сумісність як задачу задоволення обмежень із урахуванням семантичних сигналів. Розроблено авторську функцію верифікації технічної сумісності, яка інтегрує семантичний скоринг у векторних просторах представлень із формальною логічною перевіркою інженерних обмежень та механізмами обробки невизначеності атрибутів.

Сформовано багаторівневу архітектуру методу, що поєднує гібридний пошук кандидатних товарів, retrieval-augmented generation для екстракції та нормалізації технічних характеристик, логічний шар верифікації сумісності та спеціалізовані механізми зменшення галюцинацій великих мовних моделей. Запропоновані механізми контролю достовірності, включно з evidence-grounded генерацією, крос-джерельною валідацією, імовірнісною оцінкою надійності атрибутів і формальною перевіркою тверджень, забезпечують відокремлення семантичної генерації від детермінованого ухвалення рішень щодо сумісності.

Практична значимість запропонованого підходу полягає у можливості підвищення точності технічної верифікації рекомендацій, зменшення частоти повернень товарів (RMA), автоматизації процесів підбору сумісних продуктів та підвищення ефективності крос-продажів за рахунок релевантних додаткових рекомендацій.

Література:

1. Nawara D., Kashef R. A comprehensive survey on LLM-powered recommender systems: From discriminative, generative to multi-modal paradigms. *IEEE Access*. 2025. Vol. 13. P. 145772–145798. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3599832>
2. Wang S., Fan W., Feng Y., Lin S., Ma X., Wang S., Yin D. Knowledge graph retrieval-augmented generation for LLM-based recommendation. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*. 2025. P. 27152–27168. DOI: <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.1317>
3. Salau L., Mohamed H., Abdulsalam Y. Deep learning-based multi-criteria recommender system for technology-enhanced learning. *Scientific Reports*. 2025. Vol. 15. Article 13075. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97407-3>
4. Abo El-Enen M., Saad S., Nazmy T. A survey on retrieval-augmented generation (RAG) models for healthcare applications. *Neural Computing and Applications*. 2025. Vol. 37. P. 28191–28267. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00521-025-11666-9>
5. Çiftlikçi M. S., Çakmak Y., Kalaycı T. A., Abut F., Akay M. F., Kızıldağ M. A New Large Language Model for Attribute Extraction in E-Commerce Product Categorization. *Electronics*. 2025. Vol. 14(10). Art. 1930. DOI: <https://doi.org/10.3390/electronics14101930>

6. Althaf A. M., Mohammed M. A., Milanova M., Talburt J., Cakmak M. C. Multi-agent RAG framework for entity resolution: Advancing beyond single-LLM approaches with specialized agent coordination. *Computers*. 2025. Vol. 14, No. 12. Art. 525. DOI: <https://doi.org/10.3390/computers14120525>
7. Aggarwal C. C. *Recommender Systems: The Textbook*. Cham: Springer, 2016. 498 p. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-29659-3> (дата звернення: 26.01.2026).
8. Zhang S., Yao L., Sun A., Tay Y. Deep learning based recommender system: A survey and new perspectives. *ACM Computing Surveys*. 2019. Vol. 52, No. 1. P. 1–38. DOI: <https://doi.org/10.1145/3285029>
9. Ricci F., Rokach L., Shapira B. *Recommender Systems Handbook*. 3rd ed. Cham: Springer, 2022. 1118 p. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-0716-2197-4> (дата звернення: 26.01.2026).
10. Lewis P., Perez E., Piktus A. et al. Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Proceedings of the 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*. 2020. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.11401> (дата звернення: 26.01.2026)
11. Borgeaud S., Mensch A., Hoffmann J. et al. Improving language models by retrieving from trillions of tokens. In *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML 2022)*. 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/2112.04426> (дата звернення: 26.01.2026).
12. Hogan A., Blomqvist E., Cochez M. et al. Knowledge graphs. *ACM Computing Surveys*. 2021. Vol. 54, No. 4. P. 1–37. DOI: <https://doi.org/10.1145/3447772>

References:

1. Nawara, D., & Kashef, R. (2025). A comprehensive survey on LLM-powered recommender systems: From discriminative, generative to multi-modal paradigms. *IEEE Access*, 13, 145772–145798. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3599832>
2. Wang, S., Fan, W., Feng, Y., Lin, S., Ma, X., Wang, S., & Yin, D. (2025). Knowledge graph retrieval-augmented generation for LLM-based recommendation. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 27152–27168. <https://doi.org/10.18653/v1/2025.acl-long.1317>
3. Salau, L., Mohamed, H., Abdulsalam, Y. (2025). Deep learning-based multi-criteria recommender system for technology-enhanced learning. *Scientific Reports*, 15, 13075. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-97407-3>
4. Abo El-Enen, M., Saad, S., & Nazmy, T. (2025). A survey on retrieval-augmented generation (RAG) models for healthcare applications. *Neural Computing and Applications*, 37, 28191–28267. <https://doi.org/10.1007/s00521-025-11666-9>
5. Çiftlikçi, M. S., Çakmak, Y., Kalaycı, T. A., Abut, F., Akay, M. F., Kızıldağ, M. (2025). A New Large Language Model for Attribute Extraction in E-Commerce Product Categorization. *Electronics*, 14(10), 1930. <https://doi.org/10.3390/electronics14101930>
6. Althaf, A. M., Mohammed, M. A., Milanova, M., Talburt, J., & Cakmak, M. C. (2025). Multi-agent RAG framework for entity resolution: Advancing beyond single-LLM approaches with specialized agent coordination. *Computers*, 14(12), 525. <https://doi.org/10.3390/computers14120525>
7. Aggarwal, C. C. (2016). *Recommender systems: The textbook*. Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-29659-3>
8. Zhang, S., Yao, L., Sun, A., & Tay, Y. (2019). Deep learning based recommender system: A survey and new perspectives. *ACM Computing Surveys*, 52(1), 1–38. <https://doi.org/10.1145/3285029>

ISSN 2786-6025 Online

9. Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2022). Recommender systems handbook (3rd ed.). Springer. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-0716-2197-4>

10. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In *Proceedings of the 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020)*. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>

11. Borgeaud, S., Mensch, A., Hoffmann, J., Cai, T., Rutherford, E., Millican, K., van den Driessche, G., Lespiau, J.-B., Damoc, B., Clark, A., de Las Casas, D., Guy, A., & Irving, G. (2022). Improving language models by retrieving from trillions of tokens. In *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning (ICML 2022)*. <https://arxiv.org/abs/2112.04426>

12. Hogan, A., Blomqvist, E., Cochez, M., d'Amato, C., de Melo, G., Gutierrez, C., Kirrane, S., Neumaier, S., Polleres, A., & Navigli, R. (2021). Knowledge graphs. *ACM Computing Surveys*, 54(4), 1–37. <https://doi.org/10.1145/3447772>

Дата першого надходження статті до видання: 12.02.2026

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 25.02.2026